

Atividade avaliativa – Aritmética da ULA (30 pontos)

1) Quantos valores inteiros positivos podem ser representados utilizando complemento a dois utilizando palavras de:

- a) 8 bits;
- b) 16 bits;
- c) 32 bits;

2) Converta os valores em base decimal para a base binária utilizando representação sinal-magnitude e complemento a 2. Utilize palavras de 8 bits (incluindo o bit de sinal).

- a) 2
- b) -33
- c) 45
- d) -101

3) Tome o valor de cada item em binário representado em complemento a 2. Calcule a negação deste número.

Exemplo: $8 \Rightarrow -8$ ($0100 \Rightarrow 1100$)

4) Armazene os valores obtidos no exercício anterior (3) em palavras de 16 bits.

5) Resolva as operações com números binários representados por complemento a 2. Indique quando ocorrer overflow.

- a) $0001 + 1101$
- b) $01011001 + 01000011$

6) Resolva as multiplicações dos números inteiros sem sinal. Execute o algoritmo passo a passo.

() Importante: Os valores estão em binário puro. Não estão em complemento a 2 nem em sinal magnitude.*

- a) $0001 * 1101$

7) Resolva as multiplicações dos números inteiros em **complemento a 2**. Para isso **NÃO** utilize o algoritmo de Booth. Ao invés disso, converta os valores negativos para positivo e utilize o algoritmo tradicional. Se multiplicando e multiplicador possuírem sinais diferentes negar o resultado.

Execute o algoritmo passo a passo.

a) $0110 * 0110$

8) Utilize o algoritmo de Booth para multiplicar os valor em complemento a dois.

Execute o algoritmo passo a passo.

a) $0001 * 1101$

9) Resolva as divisões de inteiros sem sinal.

a) $1100 / 1010$

10) Resolva as divisões de inteiros binários com sinal em representação de complemento a 2. Utilize o algoritmo de divisão por restauração.

a) $0110 / 0100$

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

- A atividade deve ser **resolvida à mão** em folhas com ou sem pauta.
- A entrega deve ser realizada em um **único arquivo PDF**, contendo fotos das páginas com as resoluções dos exercícios.
- O arquivo deve ser nomeado **obrigatoriamente** da seguinte forma:

sin251_T<turma>_<matrícula>.pdf

Exemplo:

Um aluno com matrícula **9991**, matriculado na **Turma 2**, deverá entregar:

sin251_T2_9991.pdf

- A primeira página deve conter obrigatoriamente o seguinte cabeçalho:

SIN 251 - Turma: _____.

Nome: _____ **Matrícula:** _____.

Turma: Indique T1 ou T2.

REQUISITOS PARA AS FOTOS

- Tirar as fotos em **ambiente bem iluminado**.
- Garantir que as **informações estejam legíveis**.
- Cada resolução deve estar **claramente identificada** com o número da questão.

SOBRE A ENTREGA

- **Data limite:** 30/06/2026 – 23h59min
Local de envio: PVANet Moodle